

Déterminant en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 1	Déterminant 2×2 et rappels d'algèbre	2
I -	Déterminant de deux vecteurs de $\mathbb{K}^2$	2
II -	Déterminant des matrices 2×2	7
Chapitre 2	Déterminant 3×3	11
I -	Déterminant de 3 vecteurs de $\mathbb{K}^3$	11
II -	Formules de développement par rapport à une ligne ou colonne	15
III -	Autres propriétés	17
Chapitre 3	Déterminant $n \times n$	21
I -	Théorème - Définition	21
II -	Les propriétés conséquences du théorème 1	23
III -	Autres propriétés du déterminant	27
IV -	Dernière propriétés du déterminant	31
Chapitre 4	Déterminant de n vecteurs d'un espace de dimension n	34
I -	Définition du déterminant de n vecteurs de E	34
Chapitre 5	Déterminant d'un endomorphisme en dimension finie	40
I -	Théorème définition	40
II -	Propriétés du déterminant d'un endomorphisme	43
III -	Tableau résumé	46
Chapitre 6	Bonus	47
I -	Hyperplan	47
II -	Cofacteur et Comatrice	49

DÉT - CHAPITRE 1

Déterminant 2×2 et rappels d'algèbreI - Déterminant de deux vecteurs de $\mathbb{K}^2$

I.1 - Définitions

Définition 1.1.

Si $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, on pose :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

I.2 - Propriétés

a) Bilinéarité

Proposition 1.1.

Le déterminant est **bilinéaire**.

Quantification :

i) $\forall \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in \mathbb{K}^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$

$$\det(\lambda \vec{u}_1 + \mu \vec{u}_2, \vec{v}) = \lambda \det(\vec{u}_1, \vec{v}) + \mu \det(\vec{u}_2, \vec{v})$$

Il y a linéarité par rapport au premier vecteur.

Cela signifie,

$$\forall \vec{v} \in \mathbb{K}^2, \quad \begin{array}{ll} \det(*, \vec{v}) : \mathbb{K}^2 & \longrightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u} & \longmapsto \det(\vec{u}, \vec{v}) \end{array}$$

est une application linéaire.

⚠ $\det$ prend 2 vecteurs de $\mathbb{K}^2$ et renvoie un scalaire. (bilinéaire).

ii) $\forall \vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{K}^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$

$$\det(\vec{u}, \lambda \vec{v}_1 + \mu \vec{v}_2) = \lambda \det(\vec{u}, \vec{v}_1) + \mu \det(\vec{u}, \vec{v}_2)$$

Il y a linéarité par rapport au deuxième vecteur.

Cela signifie,

$$\forall \vec{v} \in \mathbb{K}^2, \quad \det(\vec{u}, *) : \mathbb{K}^2 \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$\vec{u} \longmapsto \det(\vec{u}, \vec{v})$$

est une application linéaire.

Preuve (du i)).

Posons $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} d \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^2$.

Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. On a :

$$\begin{aligned} \det(\lambda \vec{u}_1 + \mu \vec{u}_2, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 & c \\ \lambda b_1 + \mu b_2 & d \end{vmatrix} \\ &= (\lambda a_1 + \mu a_2)d - (\lambda b_1 + \mu b_2)c \\ &= \lambda(a_1d - b_1c) + \mu(a_2d - b_2c) \\ &= \lambda \det(\vec{u}_1, \vec{v}) + \mu \det(\vec{u}_2, \vec{v}) \end{aligned}$$

Faire le ii) en exercice

□

Rappel : S

Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels ($\mathbb{K}$ -ev) et $f : E \rightarrow F$.

f est linéaire si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$$

Autrement dit : f est linéaire ssi l'image par f d'une combinaison linéaire (CL) est la combinaison linéaire des images.

Proposition.

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $f(0_E) = 0_F$.

Autrement dit : Une application linéaire envoie le vecteur nul de l'ev de départ sur le vecteur nul de l'ev d'arrivée.

⚠ Une erreur fréquente est de ne pas calculer $f(0_E)$ pour montrer qu'une application est linéaire.

b) Anti-symétrie

Proposition 1.2.

Le déterminant est **anti-symétrique** i.e.

$$\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2, \det(\vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$$

Preuve.

Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$.

On a :

$$\det(\vec{v}, \vec{u}) = \begin{vmatrix} c & a \\ d & b \end{vmatrix} = bc - ad = -(ad - bc) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$$

□

Exemple (de symétrie et anti-symétrie vu en PTSI).

- Le produit vectoriel dans $\mathbb{R}^3$ est **anti-symétrique** :

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$$

- Le produit scalaire dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ est **symétrique** :

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

Remarque

$\det(\vec{u}, \vec{u}) = 0$. Ce qui est trivial à montrer.

Fait intéressant

C'est une conséquence de l'**anti-symétrie**.

Si $f : E \times E \rightarrow F$ est anti-symétrique alors

$$\forall x \in E, f(x, x) = 0_F$$

Preuve.

Soit $x \in E$, on a

$$f(x, x) = f(\textcolor{red}{x}, \textcolor{green}{x}) = -f(\textcolor{green}{x}, \textcolor{red}{x}) = -f(x, x)$$

d'où $2f(x, x) = 0_F$ i.e. $f(x, x) = 0_F$

□

Exercice 1.1: Classique de l'oral de PT.

Soit $f : E \times E \rightarrow F$ bilinéaire.

Montrer que :

$$f \text{ est anti-symétrique} \iff \forall x \in E, f(x, x) = 0_F$$

Autrement dit : anti-symétrie $\iff$ alternée.

Remarque

On vu le sens facile de l'équivalence.

Il reste la réciproque qui nécessite ZE IDÉE

c) Caractérisation des bases

Théorème 1.1.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$$

Théorème 1.2.

$(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathbb{K}^2$ si et seulement si :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$$

Le théorème 2 est (à peu près) la contraposée du théorème 1. Donc les deux théorèmes sont presque trivialement équivalents et il suffit de prouver le théorème 1.

Preuve (Théorème 1).

On raisonne par double implication.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Supposons $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors par exemple, il existe $k \in \mathbb{K}$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ (l'autre cas serait $\vec{v} = k'\vec{u}$).

Si $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} ka \\ kb \end{pmatrix}$, alors

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & ka \\ b & kb \end{vmatrix} = kab - kab = 0$$

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, on veut montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Premier cas : si $\vec{u} = \vec{0}$

C'est vrai car $\vec{0}$ est colinéaires à tout vecteur.

Deuxième cas : si $\vec{v} = \vec{0}$

C'est vrai car $\vec{0}$ est colinéaires à tout vecteur.

Troisième cas : si $\vec{u}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$

Notons, $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$. On a donc $ad = bc$.

On a envie de poser

$$k = \frac{c}{a} = \frac{d}{b}$$

on aurait bien $k\vec{u} = \vec{v}$. Mais il faut s'assurer que $a \neq 0$ et $b \neq 0$.

Si $a \neq 0$:

On peut poser $k = \frac{c}{a}$, on a alors $c = ka$. Montrons que $d = kb$.

On a

$$ad = bc \iff ad = bka$$

d'où $d = kb$

Faire le cas $a = 0, b \neq 0, b = 0$ en exercice.

Un peu d'algèbre linéaire pour déduire la preuve du théorème 2

Proposition.

2 vecteurs non colinéaires d'un plan vectoriel $\mathcal{P}$ (de $\dim = 2$) forment une base de $\mathcal{P}$.

Preuve (Théorème 2).

On raisonne par double-implication.

Sens direct ($\Rightarrow$):

On suppose $(\vec{u}, \vec{v})$ une base de $\mathbb{K}^2$.

Alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **non-colinéaires** i.e. d'après le théorème 1 $\boxed{\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0}$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

On suppose $\det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0$.

Par le théorème 1, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non-colinéaires.

D'après la proposition précédente,

$$\boxed{(\vec{u}, \vec{v}) \text{ forme une base de } \mathbb{K}^2}$$

□

I.3 - Propriétés géométriques dans $\mathbb{R}^2$

Dans cette sous-section, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Proposition 1.3.

On note θ l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \text{aire orienté du parallélogramme} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\theta)$.

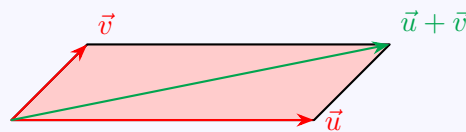


Figure 1.1

De même que

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Preuve.

Premier cas : $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix} \\ &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \\ &= \cos(\beta - \alpha) \\ &= \cos \theta\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\det(\vec{u}, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta \\ \sin \alpha & \sin \beta \end{vmatrix} \\ &= \cos \alpha \sin \beta - \cos \beta \sin \alpha \\ &= \sin(\beta - \alpha)\end{aligned}$$

Cas général

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.

Alors

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

On suppose, $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$.

On peut alors écrire,

$$\left\{ \vec{u} = \|\vec{u}\| \cdot \vec{u}_0, \text{ où } \|\vec{u}_0\| = 1, \vec{v} = \|\vec{v}\| \cdot \vec{v}_0, \text{ où } \|\vec{v}_0\| = 1 \right.$$

Et on est ramené au premier cas.

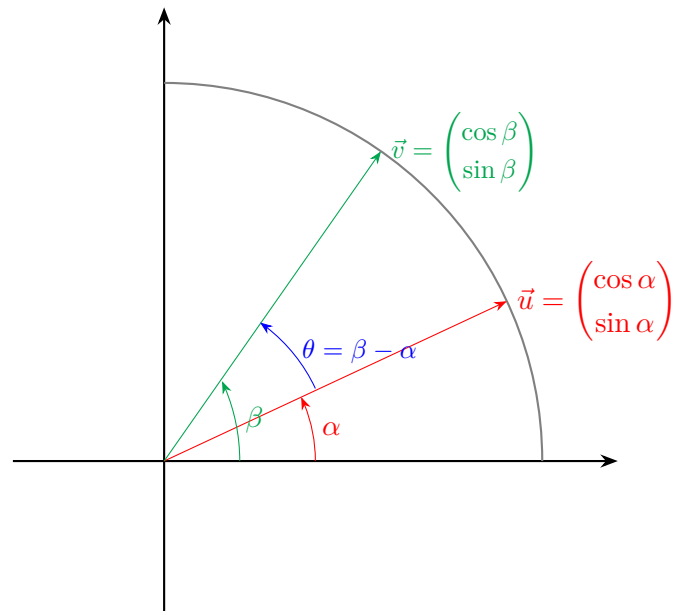


Figure 1.2

□

II - Déterminant des matrices 2×2

II.1 - Définitions

Définition 1.2.

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on pose

$$\det(A) = ab - cd = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$$

II.2 - Propriétés triviale

Proposition 1.4.

a) $\det(I_2) = 1$

b) Si $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\det(\lambda A) = \lambda^2 \det(A)$$

c) **Échange de colonnes** – $\det$

Si $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} c & a \\ d & b \end{pmatrix}$ alors,

$$\det(A') = -\det(A)$$

d) **Linéarité par rapport à la première colonne**

$$\begin{vmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 & c \\ \lambda b_1 + \mu b_2 & d \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_1 & c \\ b_1 & d \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} a_2 & c \\ b_2 & d \end{vmatrix}$$

e) **Linéarité par rapport à la deuxième colonne**

idem

II.3 - Déterminant du produit

Théorème 1.3.

Si $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ alors

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

Preuve.

Le calcul est faisable uniquement avec des matrices 2×2 .

Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} e & g \\ f & h \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} ae + cf & ag + ch \\ be + df & bg + dh \end{pmatrix}$$

On a : $\det(A) = ad - bc$, $\det(B) = eh - fg$.

$$\det(A) \det(B) = (ad - bc)(eh - fg) = adeh - adfg - bceh + bc$$

à finir

□

II.4 - Caractérisation des matrices inversibles

Théorème 1.4.

$A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si :

$$\det(A) \neq 0$$

De plus, pour $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ on a :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Preuve.

On pose $B = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix}$$

D'où,

$$AB = ad - bc I_2$$

On retrouve le même résultat avec BA .

Si $\det A \neq 0$, on a donc :

$$A \left(\frac{1}{\det(A)} B \right) = I_2$$

Ce qui suffit à justifier :

$$A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot B$$

□

Remarque : Rappel de l'inversibilité

A est inversible *ssi* :

$$\exists M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AM = MA = I_n$$

Théorème.

Si $A, M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tels que : $AM = I_n$ alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} A \text{ est inversible et } A^{-1} = M \\ M \text{ est inversible et } M^{-1} = A \end{array} \right.$$

Ainsi, on a prouvé l'implication :

$$\det A \neq 0 \implies A \text{ est inversible}$$

et la formule pour A^{-1} .

Corollaire 1.1.

A est inversible $\implies \det A \neq 0$.

Preuve.

C'est un corollaire trivial du théorème 4 :

$$\det(A \times A^{-1}) = \det(A) \times \det(A^{-1})$$

Or, $\det(A \times A^{-1}) = \det(I_2) = 1$ d'où,

$$\det(A) \neq 0 \text{ et de plus } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$



Remarque

Tout ce qui n'est CALCUL avec des matrices 2×2 se généralise à des dimensions plus grandes.

DÉT - CHAPITRE 2

Déterminant 3×3 I - Déterminant de 3 vecteurs de $\mathbb{K}^3$

I.1 - Définition

Définition 2.1.

Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{K}^3$.

On pose :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = +(a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3) - (c_1 b_2 a_3 + a_1 c_2 b_3 - b_1 a_2 c_3)$$

RAJOUTER LES COULEURS

I.2 - Visualisation

Figure 2.1

Remarque

On l'appelle règle de Sarrus, MAIS le banque PT interdit ce nom au concours, on préférera utiliser le produit mixte de 3 vecteurs de l'espace.

I.3 - Produit mixte dans $\mathbb{R}^3$

Proposition 2.1: Produit Mixte.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on a la formule du produit mixte :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$$

Preuve.

On a,

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 c_2 - c_1 b_2 \\ c_1 a_2 - a_1 c_2 \\ a_1 b_2 - b_1 a_2 \end{pmatrix}$$

Puis,

$$\begin{aligned} (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} &= (b_1 c_2 - c_1 b_2) a_3 + (c_1 a_2 - a_1 c_2) b_3 + (a_1 b_2 - b_1 a_2) c_3 \\ &= +(b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 c_3) - (c_1 b_2 a_3 + a_1 c_2 b_3 + b_1 a_2 c_3) \\ &= \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \end{aligned}$$

□

Corollaire 2.1: Interprétation géométrique.

$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est le volume orienté du parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

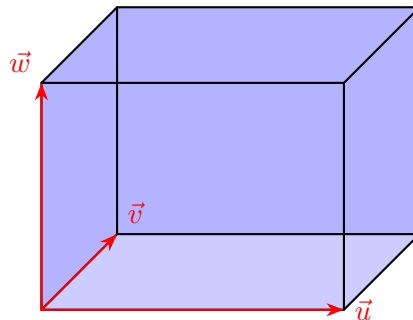


Figure 2.2

De plus,

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times \|\vec{w}\| \times \underbrace{\cos(\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w})}_{=\varphi}$$

et

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \underbrace{\sin(\vec{u}, \vec{v})}_{=\theta}$$

Le produit vectoriel correspond à l'aire orienté du parallélogramme sur $\vec{u}, \vec{v}$.

Figure 2.3

Enfin, $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = \text{aire du parallélogramme de base} \times \text{la hauteur} = \text{volume du parallélépipède}$.

I.4 - Trilinearité

Proposition 2.2.

Le déterminant est tri-linéaire *i.e.* il y a linéarité par rapport à chaque vecteur.

$$\text{i) } \forall (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}) \in [\mathbb{K}^3]^4, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}^2,$$

$$\det(\lambda \vec{u}_1 + \mu \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}) = \lambda \det(\vec{u}_1, \vec{v}, \vec{w}) + \mu \det(\vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w})$$

Il y a linéarité par rapport au premier vecteur.

$$\text{ii) } \forall (\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w}) \in [\mathbb{K}^3]^4, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}^2,$$

$$\det(\vec{u}, \lambda \vec{v}_1 + \mu \vec{v}_2, \vec{w}) = \lambda \det(\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{w}) + \mu \det(\vec{u}, \vec{v}_2, \vec{w})$$

Il y a linéarité par rapport au deuxième vecteur.

$$\text{iii) } \forall (\vec{u}, \vec{v}, \vec{v}_1, \vec{w}_2) \in [\mathbb{K}^3]^4, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}^2,$$

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \lambda \vec{w}_1 + \mu \vec{w}_2) = \lambda \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_1) + \mu \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_2)$$

Il y a linéarité par rapport au troisième vecteur.

Preuve.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: On utilise la formule du produit mixte :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$$

⊗ Le produit vectoriel est bilinéaire :

$$\begin{aligned} &: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ &(\vec{u}, \vec{v}) \longmapsto \vec{u} \wedge \vec{v} \end{aligned}$$

⊗ Le produit scalaire est bilinéaire :

$$\begin{aligned} &: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ &(\vec{u}, \vec{v}) \longmapsto \vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

Preuve avec le produit mixte pour i):

$$\begin{aligned} \det(\lambda \vec{u}_1 + \mu \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}) &= [(\lambda \vec{u}_1 + \mu \vec{u}_2) \wedge \vec{v}] \cdot \vec{w} \\ &= [\lambda \vec{u}_1 \wedge \vec{v} + \mu \vec{u}_2 \wedge \vec{v}] \cdot \vec{w}, \quad \text{par bilinéarité du produit vectoriel} \\ &= \lambda (\vec{u}_1 \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} + \mu (\vec{u}_2 \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}, \quad \text{par bilinéarité du produit scalaire} \\ &= \lambda \det(\vec{u}_1, \vec{v}, \vec{w}) + \mu \det(\vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}) \end{aligned}$$

Preuve avec le produit mixte pour iii):

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}, \lambda \vec{w}_1 + \mu \vec{w}_2) &= [(\vec{u} \wedge \vec{v})] \cdot (\lambda \vec{w}_1 + \mu \vec{w}_2) \\ &= \lambda [\vec{u} \wedge \vec{v}] \cdot \vec{w}_1 + \mu [\vec{u} \wedge \vec{v}] \cdot \vec{w}_2, \quad \text{par bilinéarité du produit scalaire} \\ &= \lambda \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_1) + \mu \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_2) \end{aligned}$$

Preuve avec la règle de Sarrus pour ii) : Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} d_1 \\ e_1 \\ f_1 \end{pmatrix}$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} d_2 \\ e_2 \\ f_2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} g \\ h \\ i \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}^2$:

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \lambda \vec{v}_1 + \mu \vec{v}_2, \vec{w}) &= \begin{vmatrix} a & \lambda d_1 + \mu d_2 & g \\ b & \lambda e_1 + \mu e_2 & h \\ c & \lambda f_1 + \mu f_2 & i \end{vmatrix} \\ &= a(\lambda e_1 + \mu e_2)i + b(\lambda f_1 + \mu f_2)g + c(\lambda d_1 + \mu d_2)h - c(\lambda e_1 + \mu e_2)g - b(\lambda d_1 + \mu d_2)i - a(\lambda f_1 + \mu f_2)h \\ &= \lambda[ae_1i + bf_1g + cd_1h] - (ce_1g + bd_1i + af_1h) + \mu[ae_2i + bf_2g + cd_2h] - (ce_2g + bd_2i + af_2h) \\ &= \lambda \det(\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{w}) + \mu \det(\vec{u}, \vec{v}_2, \vec{w}) \end{aligned}$$

□

Exercice 2.1.

Faire les autres méthodes pour i), ii) et iii)

I.5 - Anti-symétrie

Proposition 2.3.

Si $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{K}^3$, on a :

- i) $\det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$
- ii) $\det(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$
- iii) $\det(\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

Autrement dit : échanger deux vecteur multiplie le déterminant par -1 .

Remarque

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on peut utiliser le produit mixte, on sait que $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$ donc :

$$\det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = (\vec{v} \wedge \vec{u}) \cdot \vec{w} = (-\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = -[(\vec{u} \wedge \vec{v})] \cdot \vec{w} = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$$

Preuve.

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{pmatrix}. \text{ On a :}$$

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= (a_1b_3c_2 + a_2b_1c_3 + a_3b_2c_1) - (a_2b_3c_1 + a_1b_2c_3 + a_3b_1c_2) \end{aligned}$$

d'où,

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = (a_1b_2c_3 + a_3b_1c_2 + a_2b_3c_1) - (a_3b_2c_1 + a_2b_1c_3 + a_1b_3c_2) = -\det(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v})$$

II - Formules de développement par rapport à une ligne ou colonne

II.0 - Règle des signes

On prend :

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

Sur les diagonales, les +, puis alternance comme un échiquier *i.e.*

- à coté d'un + : −
- à coté d'un − : +

II.1 - Développement par rapport à la première ligne

Proposition 2.4.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = +a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \quad (\star)$$

Commentaires : Il y a 3 termes, les a_i de chaque vecteurs (avec une alternance des signes de l'échiquier), multiplié par un déterminant 2×2 :

$$+a_1 \times \det(2 \times 2) - a_2 \det(2 \times 2) + a_3 \det(2 \times 2)$$

Visualisation :

En a_1 :

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

On raye la ligne et la colonne du terme a_1 , il reste donc $\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ un déterminant 2×2 .

En a_2 :

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & b_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

On raye la ligne et la colonne du terme a_2 , il reste donc $\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}$ un déterminant 2×2 .

En a_3 :

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

On raye la ligne et la colonne du terme a_3 , il reste donc $\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$ un déterminant 2×2 .

Preuve.

On développe : $(\star)$

$$\begin{aligned} a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1) &= + (a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2) \\ &\quad - (a_1b_3c_2 + a_2b_1c_3 + a_3b_2c_1) \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

□

Exercice 2.2.

Expliciter les développement par rapport à L_2 et L_3 .

II.2 - Développement par rapport à la deuxième colonne

Proposition 2.5.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -c_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + b_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \quad (\star)$$

Commentaires : Il y a 3 termes, les a_2, b_2, c_2 (avec une alternance des signes de l'échiquier), multiplié par un déterminant 2×2

Visualisation :

En a_2 :

$$\begin{vmatrix} a_1 & \color{red}{a_2} & a_3 \\ \color{red}{b_1} & b_2 & \color{red}{b_3} \\ \color{red}{c_1} & c_2 & \color{red}{c_3} \end{vmatrix}$$

On raye la ligne et la colonne du terme a_2 , il reste donc $\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}$ un déterminant 2×2 .

En b_2 :

$$\begin{vmatrix} \color{red}{a_1} & a_2 & \color{red}{a_3} \\ b_1 & \color{red}{b_2} & b_3 \\ \color{red}{c_1} & b_2 & \color{red}{c_3} \end{vmatrix}$$

On raye la ligne et la colonne du terme b_2 , il reste donc $\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}$ un déterminant 2×2 .

En c_2 :

$$\begin{vmatrix} \color{red}{a_1} & \color{red}{a_2} & \color{red}{a_3} \\ \color{red}{b_1} & b_2 & \color{red}{b_3} \\ c_1 & \color{red}{c_2} & \color{red}{c_3} \end{vmatrix}$$

On raye la ligne et la colonne du terme c_2 , il reste donc $\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}$ un déterminant 2×2 .

Preuve.

On développe : $(\star)$

$$\begin{aligned} -c_2(a_1b_3 - a_3b_1) + b_2(a_1c_3 - a_3c_1) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) &= + (a_3b_1c_2 + a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1) \\ &\quad - (a_1b_3c_2 + a_3b_2c_1 + a_2b_1c_3) \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

□

III - Autres propriétés

III.1 - Déterminant du produit

Théorème 2.1.

Si $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ alors :

$$\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$$

Remarque

La démonstration pour un déterminant 2×2 ne se généralise pas ici. (Il faut utiliser un logiciel de calcul formel).

On verra une preuve abstraite sans calcul formel.

III.2 - Caractérisation des matrices inversibles

Théorème 2.2.

$A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est **inversible** si et seulement si :

$$\det(A) \neq 0$$

Si A est inversible :

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Remarque

Il existe une formule pour A^{-1} mais elle n'est pas au programme. On la retrouve en exercice dans le TD.

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Si A est inversible, alors

$$\det(A \times A^{-1}) = \det(A) \times \det(A^{-1})$$

Or,

$$\det(A \times A^{-1}) = \det(I_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

D'où,

$$\det(A) \neq 0 \text{ et } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

□

III.3 - Déterminant de la transposée

On note la transposée :

$${}^t A, \quad {}^t A, \quad A^\top, \quad A^\top.$$

Théorème 2.3.

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Preuve.

Trivial pour $n = 2$:

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ab - cd = - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Pour $n = 3$.

Soit $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$. Alors,

$$A^T = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned} \det(A) &= +(a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2) - (a_3b_2c_1 + a_1b_3c_2 + a_2b_1c_3) \\ \det(A^T) &= +(a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2) - (a_3b_2c_1 + a_2b_1c_3 + a_1b_3c_2) \end{aligned}$$

D'où $\det(A^T) = \det(A)$. □

Exercice 2.3.

Voir exo forum pour généralisation avec Sarrus. Pour $n = 4$, on a $4! = 24$ termes, $12 \oplus$ et $12 \ominus$ avec 16 coefficients dans A .

Remarque : Hors-Programme

Théorème.

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Le théorème est admis car la démonstration est non-triviale avec les outils du programme de PT.

Exercice 2.4.

On a énoncé :

$$A \text{ inversible} \iff \det(A) \neq 0, \text{ et dans ce cas } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

L'implication directe ($\Rightarrow$) a été prouvée en cours.

On prouve ici la réciproque ($\Leftarrow$) par contraposée, c.-à-d. on montre

$$A \text{ non inversible} \Rightarrow \det(A) = 0.$$

On utilise que $\det(A)$ est le déterminant des trois colonnes de A , notées $u, v, w \in \mathbb{K}^3$: $\det(A) = \det(u, v, w)$.

1. Montrer que si deux des trois vecteurs u, v, w sont colinéaires, alors $\det(u, v, w) = 0$.

- (a) **Méthode 1 (définition / “Sarrus”).** Traiter les trois cas : u et v colinéaires ; u et w colinéaires ; v et w colinéaires.
- (b) **Méthode 2 (antisymétrie).** Utiliser que $\det(u, u, w) = \det(u, v, v) = \det(u, v, u) = 0$.
- (c) **Méthode 3 (produit mixte).** Sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, si u et v sont colinéaires, alors $u \times v = 0$ et donc $\det(u, v, w) = (u \times v) \cdot w = 0$.

2. Supposons maintenant $w \in \text{Vect}(u, v)$, i.e. $w = a u + b v$ avec $a, b \in \mathbb{K}$. En utilisant la linéarité du déterminant par rapport au troisième vecteur, montrer que

$$\det(u, v, w) = \det(u, v, a u + b v) = a \det(u, v, u) + b \det(u, v, v),$$

puis conclure que $\det(u, v, w) = 0$.

3. En déduire la contraposée annoncée :

$$A \text{ non inversible} \Rightarrow \det(A) = 0.$$

4. **Conséquence (caractérisation d'une base de $\mathbb{K}^3$).** Montrer que (u, v, w) est une base de $\mathbb{K}^3$ $\iff \det(u, v, w) \neq 0$.

DÉT - CHAPITRE 3

Déterminant $n \times n$

I - Théorème - Définition

I.1 - Théorème - définition

Théorème 3.1: ou définition.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe une unique application :

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$$

appelée déterminant et notée $\det$.

Qui vérifie les propriétés suivantes :

- i) Linéarité par rapport aux colonnes (cf chapitres précédents)
- ii) Anti-symétrie

iii) $\det I_n = 1$, avec $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ la matrice identité

I.2 - Commentaires sur i) et ii)

ii) : Si on échange 2 colonnes, alors le $\det$ est multiplié par -1 .

i) : On écrit A sous la forme $(C_1, C_2, \dots, C_n)$, avec C_j la j -ième colonne de A . On a alors linéarité par rapport à la première colonne :

$$\det(\lambda C_1 + \mu C'_1, C_2, \dots, C_n) = \lambda \det(C_1, \dots, C_n) + \mu \det(C'_1, \dots, C_n)$$

On a aussi linéarité par rapport à la deuxième colonne :

$$\det(C_1, \lambda C_2 + \mu C'_2, \dots, C_n) = \lambda \det(C_1, C_2, \dots, C_n) + \mu \det(C_1, C'_2, \dots, C_n)$$

On a en fait linéarité par rapport à chaque colonne.

I.3 - Petites valeurs de n

a) Pour $n = 1$

$$\begin{aligned} \det : \mathcal{M}_1(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} a \end{pmatrix} &\longmapsto a \end{aligned}$$

Les points i) et iii) sont évidents, mais ii) n'a pas de sens car il y a une seule colonne.

b) Pour $n = 2$

$$\begin{aligned} \det : \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} &\longmapsto ad - bc \end{aligned}$$

Les points i), ii) et iii) sont vérifiés (cf Chapitre 2).

Comme $n = 2$, il est aisé de montrer que si f vérifie les hypothèses du théorème alors

$$f\left[\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\right] = ad - bc, \quad \forall \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$$

Preuve.

En effet,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On pose, $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ d'où,

$$\begin{aligned} f(M) &= f(C_1, C_2) = f\left[a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right] \\ &= af\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right] + bf\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right], \quad \text{par bilinéarité} \\ &= ac \underbrace{\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right]}_{=0} + ad \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right] + bc \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right] + bd \underbrace{\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right]}_{=0} \\ &= ad \cdot \underbrace{f(I_2)}_{=1} + bc \cdot \underbrace{f\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right]}_{=-1} \\ &= ad - bc \end{aligned}$$

□

c) Pour $n = 3$

$$\det : \mathcal{M}_3(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} \longmapsto aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Les points i), ii) et iii) sont vérifiés (cf Chapitre 2).

I.4 - Compléments théoriques

Théorème 3.2: utile pour le déterminant d'un produit.

Si f vérifie les conditions i) et ii) du théorème 1, alors

$$f = f(I_n) \cdot \det$$

Commentaires.

Il s'agit de l'égalité de deux applications de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$.

Vocabulaire.

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est l'ensemble de départ et $\mathbb{K}$ est l'ensemble d'arrivée :

$$\text{Départ} \longrightarrow \text{Arrivée}$$

$f = g$ est une égalité d'application, ce qui signifie :

- i) f et g ont le même ensemble de départ
- ii) f et g ont le même ensemble d'arrivée
- iii) f et g ont la **même correspondance**.

Définition: Correspondance.

$\forall x \in$ l'ensemble de départ commun, $f(x) = g(x)$.

Autrement dit, tout élément de l'ensemble de départ a la même image par les deux applications.

Avec $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $g = f(I_n) \cdot \det$, f et g ont **même correspondance** veut dire :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(M) = f(I_n) \cdot \det(M)$$

II - Les propriétés conséquences du théorème 1

II.1 - $\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M)$ **Proposition 3.1.**

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M)$$

Preuve.

On utilise n fois la linéarité par rapport aux colonnes. Par commodité, on a $M = (C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n)$, avec C_j des matrices colonnes.

On a aussi, $\lambda M = (\lambda C_1 \ \lambda C_2 \ \dots \ \lambda C_n)$.

Donc,

$$\begin{aligned} \det(\lambda M) &= \lambda \det(C_1 \ \lambda C_2 \ \dots \ \lambda C_n), \quad \text{par linéarité par rapport à la première colonne} \\ &= \lambda^2 \det(C_1 \ C_2 \ \dots \ \lambda C_n), \quad \text{par linéarité par rapport à la deuxième colonne} \\ &\vdots \\ &= \lambda^n \det(C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n) = \lambda \det(M), \quad \text{par linéarité par rapport à la } n\text{-ième colonne} \end{aligned}$$

□

Cas particulier.

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda I_n) = \lambda^n$$

II.2 - Déterminant d'une matrice diagonale

Proposition 3.2.

Soit D_n une matrice diagonale,

$$D_n = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

alors

$$\det(D_n) = \prod_{k=1}^n d_k$$

Autrement dit :

Le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des coefficients diagonaux.

Preuve.

$$\begin{aligned} \det(D_n) &= \begin{vmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{vmatrix} \\ &= d_1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{vmatrix}, \quad \text{par linéarité par rapport à la première colonne} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= d_1 d_2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{vmatrix}, \quad \text{par linéarité par rapport à la deuxième colonne} \\
&\vdots \\
&= d_1 d_2 \dots d_n \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}}_{=\det(I_n)=1}, \quad \text{par linéarité par rapport à la } n\text{-ième colonne} \\
&= \prod_{k=1}^n d_k
\end{aligned}$$

□

II.3 - Si deux colonnes de M sont égales alors $\det(M) = 0$

Proposition 3.3.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec deux colonnes égales, alors $\det(M) = 0$.

Preuve.

Soit, $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i < j$ et $C_i = C_j$. On a $M = (C_1 \dots C_i \dots C_j \dots C_n)$, alors :

$$\det(M) = - \begin{vmatrix} C_1 & \dots & C_j & \dots & C_i & \dots & C_n \end{vmatrix}, \quad \text{par anti-symétrie en échangeant } C_i \text{ et } C_j$$

Comme $C_i = C_j$, on a donc :

$$\det(M) = -\det(M)$$

d'où $\boxed{\det(M) = 0}$.

On avait déjà vu cette propriété au chapitre 2.

□

Proposition 3.4.

$$\det(M) = 0 \implies M \text{ non inversible}$$

Remarque

On aura l'équivalence après, pour l'instant on peut seulement prouver le sens direct.

II.4 - Opérations élémentaires et déterminant sur les colonnes

Proposition 3.5: Résumé des propriétés.

- i) $C_1 \leftrightarrow C_j$: échange des colonnes C_i et C_j .
Effet sur le déterminant : Il est multiplié par -1 .
- ii) $C_1 \leftarrow \lambda C_i$: on multiplie la colonne C_i par λ .
Effet sur le déterminant : Il est multiplié par λ .

iii) $C_i \leftarrow C_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j C_j$: à la colonne C_i on ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes.

Effet sur le déterminant : Il est inchangé

$$\det(M) = \det(C_1, \dots, C_{i-1}, C'_i, C_{i+1}, \dots, C_n)$$

$$\text{où } C'_i = C_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j C_j.$$

Preuve.

La démonstration est très simple. La difficulté réside dans les notations utilisées. Il est important de la faire pour les cas $n = 2, n = 3$ pour bien visualiser.

$$\begin{aligned} \det(C_1, \dots, C_{i-1}, C'_i, C_{i+1}, \dots, C_n) &= \det(C_1, \dots, C_{i-1}, C_i, C_{i+1}, \dots, C_n) \\ &\quad + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j \cdot \underbrace{\det(C_1, \dots, C_{i-1}, C_j, C_{i+1}, \dots, C_n)}_{=0} \end{aligned}$$

Il reste donc un seul terme :

$$\det(C_1, \dots, C_{i-1}, C'_i, C_{i+1}, \dots, C_n) = \det(C_1, \dots, C_n)$$

d'où

$$\det(M') = \det(M)$$

les deux matrices ont le même déterminant. □

En pratique :

On utilise beaucoup cette propriété pour faire apparaître des 0 dans le déterminant à calculer.

"Plus il y a de 0, plus le déterminant est facile à calculer"

Voir la sous-section suivante.

II.5 - Déterminant d'une matrice triangulaire

Proposition 3.6.

Soit $T_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, une matrice triangulaire :

$$T_n = \underbrace{\begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & t_{1,3} & \dots & t_{1,n} \\ 0 & t_{2,2} & t_{2,3} & \dots & t_{2,n} \\ 0 & 0 & t_{3,3} & \dots & t_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & t_{n,n} \end{pmatrix}}_{\text{triangulaire supérieure}} \quad \text{ou} \quad T_n = \underbrace{\begin{pmatrix} t_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ t_{2,1} & t_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ t_{3,1} & t_{3,2} & t_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n,2} & t_{n,2} & t_{n,3} & \dots & t_{n,n} \end{pmatrix}}_{\text{triangulaire inférieure}}$$

Alors,

$$\det(T_n) = \prod_{k=1}^n t_{k,k}$$

Les matrices diagonales sont triangulaire inférieures et supérieures.

Le résultat précédent, généralise le déterminant diagonal.

Preuve (Dans le cas où $n = 3$).

La preuve dans le cas général est similaire, il faut adapter les notations.

Soit T_3 une matrice triangulaire supérieure.

$$T_3 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

$$\det(T_3) = a \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & d & f \\ 0 & 0 & g \end{vmatrix}, \quad \text{par linéarité par rapport à la première colonne}$$

$$\stackrel{C_2 \leftarrow C_2 - bC_1}{=} a \begin{vmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{vmatrix}, \quad \text{le déterminant est conservé par CL}$$

$$= ad \begin{vmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & e \\ 0 & 0 & f \end{vmatrix}, \quad \text{par linéarité par rapport à la deuxième colonne}$$

$$\stackrel{C_3 \leftarrow C_3 - cC_1 - eC_2}{=} a \begin{vmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & f \end{vmatrix}, \quad \text{le déterminant est conservé par CL}$$

$$= adf, \quad \text{par déterminant d'une matrice diagonale}$$

□

III - Autres propriétés du déterminant

III.1 - Déterminant du produit

Théorème 3.3.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

Remarque

On a avait prouvé par le calcul dans le cas $n = 2$, mais pour $n \geq 2$ on a au minimum 18 paramètres et 36 termes, on a besoin d'un logiciel de calcul.

Preuve.

$$\text{Soit } \begin{aligned} f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K} \\ M &\longmapsto \det(AM) \end{aligned} .$$

f vérifie i) et ii) du théorème 1.

D'après le théorème 2,

$$f = f(I_n) \cdot \det$$

i.e.

$$\boxed{\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(M) = f(I_n) \cdot \det(M)}$$

Or, $f(I_n) = \det(AI_n) = \det(A)$, d'où,

$$\boxed{\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : \det(AM) = \det(A) \det(M)}$$

□

□

Proposition 3.7.

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \boxed{C_k(AM) = AC_k(M)}$$

où $C_k(X)$ est la k -ième colonne de la matrice X .

Visualisation avec $A, M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$:

On a $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix}$, alors

$$AM = \begin{pmatrix} ax + cy & ay + ct \\ bx + dy & bz + dt \end{pmatrix}$$

Et

$$C_1(AM) = \begin{pmatrix} ax + cy \\ bx + dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = AC_1(M)$$

Exercice 3.1.

Refaire la visualisation avec $A, M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

Les propriétés du i) et ii) du théorème 1, sont maintenant évidentes.

Par exemple, si M' obtenue à partir de M en échangeant 2 colonnes C_i et C_j .

AM' est obtenue à partir de AM en échangeant 2 colonnes (même indices i et j)

d'où $\det(AM') = -\det(AM)$ i.e. $\boxed{f(M') = -f(M)}$.

idem pour la linéarité par rapport aux colonnes.

III.2 - Déterminant de l'inverse

Corollaire 3.1.

$$A \text{ inversible} \implies \det(A) \neq 0 \text{ et } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Preuve.

$$1 = \det(I_n) = \det(A \times A^{-1}) = \det(A) \times \det(A^{-1}), \quad \text{d'après le théorème 3.}$$

d'où le résultat. □

III.3 - Nullité du déterminant et non-inversibilité

Proposition 3.8: Réciproque de la proposition 3.4 .

$$A \text{ non inversible} \implies \det(A) = 0$$

Preuve.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non inversible.

Une colonne de A est une combinaison linéaire des autres colonnes de A .

Par exemple

$$C_n = \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k C_k$$

Donc,

$$\det(A) = \det(C_1, C_2, \dots, C_n) = \det\left(C_1, C_2, \dots, C_{n-1}, \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k C_k\right)$$

On développe par linéarité par rapport à la n -ième colonne.

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n-1} \det(C_1, C_2, \dots, C_{k-1})$$

d'où

$$\det(A) = 0$$

□

III.4 - Caractérisation des matrices inversibles

Théorème 3.4.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$A \text{ est inversible} \iff \det(A) \neq 0$$

Notation.

$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff A \text{ est inversible. } \text{GL}_n(\mathbb{K}) \text{ est le groupe linéaire d'indice } n.$

Commentaires.

2) : Implication $(\star) A \text{ inversible} \implies \det A \neq 0$

3) : Implication $(\star\star) A \text{ non-inversible} \implies \det A = 0$

Contraposée $(A \implies B) = \text{non} B \implies \text{non} A.$

Contraposée de $\star\star$:

$$\det(A) \neq 0 \implies A \text{ inversible}$$

C'est l'implication réciproque de $(\star)$.

Ainsi, en 3), on a prouvé la réciproque du 2) en raisonnant par contraposée.

III.5 - Matrices semblables

Définition 3.1.

Soit A, B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On dit A et B sont semblables ssi :

$$\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), A = PBP^{-1}$$

Autrement dit : A et B sont semblables ssi A et B représentent le même endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ dans deux bases éventuellement différentes.

On rencontre cette notion dans les problèmes de **changement de base**

Remarque

A est semblable à A avec $P = I_n = P^{-1}$, $A = I_n A I_n^{-1}$

Proposition 3.9.

Soient A et B deux matrices semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors

$$\det(A) = \det(B)$$

Remarque : Relations binaires

Exercice 3.2: de MPSI sur les relations d'équivalence.

Montrer que la similitude est une relation d'équivalence

Solution.

Une relation d'équivalence vérifie :

- i) Réflexivité : $\forall A$ A est semblable à A
- ii) Symétrie: A est semblable à B donc B est semblable à A
- iii) transitivité : Si A est semblable à B et B est semblable à C , alors A est semblable à C .

Proposition: Relation d'équivalence.

On note $\mathcal{R}$ une relation sur E . $\mathcal{R}$ est une relation **d'équivalence** sur E si :

- $\mathcal{R}$ est **réflexive** *i.e.*

$$\forall x \in E, x\mathcal{R}x$$

- $\mathcal{R}$ est **symétrique** *i.e.*

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y = y\mathcal{R}x$$

- $\mathcal{R}$ est **transitive** *i.e.*

$$\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z$$

Preuve.

Il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

Par le théorème 3,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(PBP^{-1}) \\ &= \det(PB) \det(P^{-1}), \quad \text{car on connaît le produit de deux matrices seulement} \\ &= \det(P) \det(B) \det(P^{-1}) \\ &= \det(P) \det(B) \frac{1}{\det(P)} \\ &= \det(B). \end{aligned}$$

□

Remarque

On peut utiliser sans justifier (sauf si explicitement demandé, donc dire qu'on procède 2 à 2):

$$\det \left(\prod_{i=1}^N M_i \right) = \prod_{i=1}^N \det(M_i)$$

IV - Dernière propriétés du déterminant**IV.1 - Déterminant de la transposée****Théorème 3.5.**

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(A^T) = \det(A)$$

Remarque

C'est trivial pour $n = 1$ et $n = 2$ et facile pour $n = 3$.

Mais les outils du programme de PT rendent difficile la démonstration pour n quelconque. Voir le dernier exercice du TD.

IV.2 - Formules de développement par rapport à une ligne ou une colonne

On rappelle qu'une matrice A peut s'écrire sous la forme : $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$

a) Développement par rapport à la j -ième colonne

Proposition 3.10.

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

où $A_{i,j} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ est obtenue à partir de A en lui ôtant sa i -ième ligne et sa j -ième colonne entre gros guillemets:

$$“ \boxed{A_{i,j} = A \setminus \{L_i, C_j\}} ”$$

Commentaires.

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} \stackrel{\text{par rapport à } C_3}{=} +g \begin{vmatrix} b & e \\ c & f \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & d \\ c & f \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} a & d \\ b & e \end{vmatrix}$$

Donc le terme $(-1)^{i+j}$ est la règle des signes

La règle des signes s'étend pour les matrices de taille n , on a des plus sur la diagonale un échiquier pour le reste de la matrice :

$$\begin{vmatrix} + & - & + & \dots & \pm \\ - & + & - & \dots & \pm \\ + & - & + & \dots & \pm \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \pm & \pm & \pm & \dots & + \end{vmatrix}$$

On a encore $(-1)^{i+j} a_{i,j}$ qui correspond à la règle des signes.

Pour le calcul du déterminant, on étend la règle du déterminant 3×3 :

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \dots & \dots & 0 \\ a_{i,1} & \dots & \boxed{a_{i,j}} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

On barre donc C_j et L_i , il reste donc $A_{i,j} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$.

IV.3 - Développement par rapport aux lignes

Proposition 3.11.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

Remarque

Même terme dans $\sum$ pour les deux formules mais attention :

- Par rapport à C_j , on la $\sum_i$
- Par rapport à L_i , on la $\sum_j$

IV.4 - Opérations élémentaires sur les lignes**Proposition 3.12.**

- Échanger deux lignes : le déterminant est multiplié par -1 .
- Multiplier une ligne par un scalaire a : le déterminant est multiplié par a .
- Ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes : le déterminant est conservé.

Preuve.

On applique le résultat analogue pour les colonnes, puis le théorème sur le déterminant de la transposée. $\square$

En pratique : On combine opérations sur lignes et colonnes (surtout du type iii), parfois aussi du type i), pour introduire des zéros et simplifier le calcul du déterminant. Attention : une seule opération élémentaire à la fois, sinon risque d'erreurs.

Exemple.

En effectuant successivement :

$$\begin{cases} C_3 \leftarrow C_3 - C_2, \\ L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1, \\ C_2 \leftarrow C_2 - 3C_1, \end{cases}$$

le déterminant est conservé.

DÉT - CHAPITRE 4

Déterminant de n vecteurs d'un espace de dimension n

Dans tout le chapitre E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

I - Définition du déterminant de n vecteurs de E

Définition 4.1.

Soit $v_1, \dots, v_n$ des vecteurs de E .

Le déterminant de $(v_1, \dots, v_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ noté $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ est le déterminant de la matrice $M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où $M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ est la matrice définie ainsi : "par colonnes"

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, C_j(M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n))$$

avec $C_j(M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n))$ la j -ième colonne de $M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

Elle est constituée des coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ (écrite en colonne) du vecteur v_j .

Cela signifie que si $M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ alors

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, v_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

Exemple.

On a $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $E = \mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ la base canonique.

On prend

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

Schéma mémo : refaire avec tikz :

$$M_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } \begin{cases} \vec{u} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{u} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{cases}$$

Exemple.

On a $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ la base canonique, avec $E_{i,j}$ la matrice élémentaire (voir chapitre 12C).

On prend,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

Alors la matrice dans la base canonique est (refaire avec tikz) :

$$M_{\mathcal{B}}(A, B, C, D) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 4.1.

Refaire l'exemple précédent avec $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$.

Calculer $M_{\mathcal{B}}(D, B, A, C)$ et calculer le déterminant des trois matrices précédentes.

I.1 - Propriétés du déterminant de n vecteurs

On retrouve les propriétés du chapitre précédent.

a) La n -linéarité**Proposition 4.1.**

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}} : \quad E^n &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (v_1, \dots, v_n) &\longmapsto \det(v_1, \dots, v_n) \end{aligned}$$

est **n -linéaire** i.e. linéaire par rapport à chaque vecteurs.

Si $n = 1$ elle est linéaire, si $n = 2$ elle est bilinéaire, si $n = 3$ trilinéaire, etc.

Preuve.

Évidente par n -linéarité par rapport aux colonnes du $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$. □

b) L'anti-symétrie**Proposition 4.2.**

$\det_{\mathcal{B}} : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est anti-symétrique.

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \quad \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n)$$

Preuve.

Évidente aussi. Posons $A = M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n)$ et $A' = M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n)$.

A' est obtenue à partir de A en échangeant deux colonnes. (C_i et C_j)

Donc, $\det(A') = -\det(A)$ voir chapitre précédent. □

Exercice 4.2.

Quantifier la linéarité par rapport :

- Au premier vecteur
- Au i -ième vecteur
- Au n -ième vecteur

c) Déterminant de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{B}$

Proposition 4.3.

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$$

En effet,

$$M_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = I_n$$

Refaire schéma avec tikz :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

D'où

$$e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_n$$

$$e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_n$$

$$\vdots$$

$$e_n = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 1 \cdot e_n$$

Les coordonnées de e_j dans la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$: elles sont toutes nulles sauf la j -ième. La j -ème colonne est donc canonique avec un 1 sur la j -ième ligne.

On la note parfois

$$E_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

d) 2 vecteurs v_i identiques alors $\det = 0$ (reformuler)

Proposition 4.4.

Si $v_1, \dots, v_n$ en sont **pas distincts**, alors

$$\det(v_1, \dots, v_n) = 0$$

Quantification: $\exists i \neq j, v_i = v_j$

Preuve.

On a, $C_i(A) = C_j(A)$ où $A = M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$, donc $\det(A) = 0$ car on a deux colonnes identiques □ □

Proposition: 4 bis.

Si on a deux vecteurs colinéaires alors $\det = 0$.

Proposition: 4 ter.

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ liée} \implies \det = 0.$$

L'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. **Quantification :**

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{K}^{n-1}, v_n = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j v_j$$

On veut donc montrer que

$$\det_{\mathcal{B}} \left(v_1, \dots, v_{n-1}, \underbrace{\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j v_j}_{=v_n} \right) = 0$$

On note souvent le déterminant précédent Δ .

Preuve.

On a par linéaire par rapport au n -ième vecteur :

$$\Delta = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_{n-1}, v_j) = 0$$

car deux vecteurs sont identiques. □

e) Caractérisation des bases de E **Théorème 4.1.**

Soit $v_1, \dots, v_n \in E$. Alors

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ est une base de } E \iff \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0$$

Autrement dit :

$$\text{base de } E \iff \text{déterminant non-nul}$$

Preuve.

$A = M_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ est inversible $\iff (v_1, \dots, v_n)$ est une base de E .

Vocabulaire.

Dans ce cas A est appelée la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $(v_1, \dots, v_n)$

On conclut avec le théorème

$$A \text{ inversible} \iff \det(A) \neq 0$$

et le fait que $\det(A) = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ par définition de $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ □

f) Effets des opérations élémentaires sur les vecteurs**Proposition 4.5.**

- Échanger deux vecteurs $\implies$ signe $-$
- Multiplier un vecteur par un scalaire $\lambda \implies$ det multiplié par λ
- Ajouter à un vecteur une CL des autres vecteurs $\implies$ conserve le déterminant.

Exemple.

Pour $n = 3$, $\det_{\mathcal{B}}(v_1, v_2, v_3) = \det_{\mathcal{B}}(v_1, v_2 - v_1 + v_3, v_3)$

DÉT - CHAPITRE 5

Déterminant d'un endomorphisme en dimension finie

I - Théorème définition

I.1 - Énoncé

Théorème 5.1: ou définition.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Alors, $\det(M_{\mathcal{B}}(f))$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$ de E .

On l'appelle **déterminant de f** et on le note $\det(f)$.

Ainsi, on a la propriété :

Proposition 5.1.

Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , $\det(M_{\mathcal{B}}(f)) = \det(f)$

où $M_{\mathcal{B}}(f)$ désigne la **matrice de f dans la base $\mathcal{B}$** .

I.2 - Démonstration

Preuve.

On a le résultat suivant (vu en PTSI) :

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux base de E alors $M_{\mathcal{B}}(f)$ et $M_{\mathcal{B}'}(f)$ sont **semblables**

C'est la théorie du changement de base.

Ce qui signifie,

$$\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{R}), M_{\mathcal{B}}(f) = PM_{\mathcal{B}'}(f)P^{-1}$$

avec $n = \dim(E)$.

De plus, deux matrices semblables ont le même déterminant.

On en déduit :

$$\det(M_{\mathcal{B}}(f)) = \det(PM_{\mathcal{B}'}(f)P^{-1}) = \det(M_{\mathcal{B}'}(f))$$

□

I.3 - Exemples avec des petites dimensions

a) $E = \mathbb{R}^2$ de dimension 2

Exemple.

On a $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ la base canonique.

$$\text{On pose } \mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}), \text{ avec } \vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \text{ et } \begin{array}{ccc} f : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \longmapsto & \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3x + 4y \end{pmatrix} . \end{array}$$

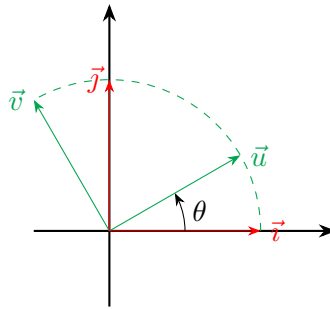


Figure 5.1

On a $M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $\det(M_{\mathcal{B}}(f)) = -2$.

Pour déterminer $M_{\mathcal{B}'}(f)$, on calcule d'abord,

$$f(\vec{u}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta + 2 \sin \theta \\ 3 \cos \theta + 4 \sin \theta \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

Soit on voit (a, b) de tête, soit il faut résoudre un système (ici c'est le cas).

$$\begin{cases} a \cos \theta - b \sin \theta = \cos \theta + 2 \sin \theta \\ a \sin \theta + b \cos \theta = 3 \cos \theta + 4 \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\cos \theta \cdot L_1 + \sin \theta \cdot L_2} a &= \cos^2 \theta + 5 \cos \theta \sin \theta + 4 \sin^2 \theta \\ \xrightarrow{-\sin \theta \cdot L_1 + \cos \theta \cdot L_2} b &= \cos^2 \theta + 3 \cos \theta \sin \theta - 2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } C_1(M_{\mathcal{B}'}(f)) = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + 5 \cos \theta \sin \theta + 4 \sin^2 \theta \\ \cos^2 \theta + 3 \cos \theta \sin \theta - 2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Le calcul de $f(\vec{v})$ est laissé au lecteur.

b) $E = \mathbb{R}^2[X]$ de dimension 3

Exemple.

On a $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique, $\mathcal{B}' = (X^2, X, 1)$ la base canonique (aussi) et

$$\begin{array}{ccc} f : & E & \longrightarrow E \\ P & \longmapsto & P + XP' + X^2P'' . \end{array}$$

Pour $M_{\mathcal{B}}(f)$, on a

$$f(1) = 1 + X \cdot 0 + X^2 \cdot 0 = 1$$

$$f(X) = X + X \cdot 1 + X^2 \cdot 0 = 2X$$

$$f(X^2) = X^2 + X \cdot 2X + X^2 \cdot 2 = 5X^2$$

D'où

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Donc $\det(M_{\mathcal{B}}(f)) = 10$ car matrice diagonale.

On retrouve facilement,

$$M_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

qui a bien sûr le même déterminant.

Exemple.

Avec les mêmes base précédentes et

$$\begin{array}{ccc} g : E & \longrightarrow & E \\ P & \longmapsto & P + 2P' + 2P'' \end{array}.$$

On calcule, $g(1), g(X), g(X^2)$ et on écrit leurs coordonnées en colonnes.

$$g(1) = 1 + X \cdot 0 + X^2 \cdot 0 = 1$$

$$g(X) = X + 2g(X^2) = X^2 + 4X + 6$$

On a donc,

$$M_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_{\mathcal{B}'}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ce sont des matrices triangulaires (supérieures et inférieures) d'où $\det(M_{\mathcal{B}}(g)) = 1 = \det(M_{\mathcal{B}'}(g))$

c) $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ de dimension 4

Exemple.

On a $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$, $\mathcal{B}' = (E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$ et

$$\begin{array}{ccc} f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & M^T \end{array} \quad \text{qu'on appelle}$$

l'endomorphisme de transposition.

Il faut calculer $f(E_{1,1}), f(E_{1,2}), f(E_{2,1}), f(E_{2,2})$:

$$f(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{1,1}$$

$$f(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = E_{2,1}$$

$$f(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{1,2}$$

$$f(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_{2,2}$$

On a donc :

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 5.1.

Calculer le déterminant des matrices précédentes.

Exemple.

On reprend les mêmes base, pour $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on note $G_A : \begin{matrix} E & \longrightarrow & E \\ M & \longmapsto & AM \end{matrix}$ et $D_A : \begin{matrix} E & \longrightarrow & E \\ M & \longmapsto & MA \end{matrix}$ qui sont les endomorphismes du produit d'une matrice à gauche et à droite.

On calcule $M_{\mathcal{B}}(D_A)$ et $M_{\mathcal{B}'}(D_A)$,

$$D_A(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D_A(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D_A(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix}$$

$$D_A(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & d \end{pmatrix}$$

D'où,

$$M_{\mathcal{B}}(D_A) = \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^T & 0_4 \\ 0_4 & A^T \end{pmatrix}$$

Et

$$M_{\mathcal{B}'}(D_A) = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}$$

Exercice 5.2.

1. Calculer $M_{\mathcal{B}}(G_A)$, $M_{\mathcal{B}'}(G_A)$.
2. Calculer le déterminant des 4 matrices précédentes.

II - Propriétés du déterminant d'un endomorphisme

II.1 - Déterminant de λf

Proposition 5.2.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f)$$

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E .

On sait que (théorème de PTSI) : $M_{\mathcal{B}} : \mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
 $f \longmapsto M_{\mathcal{B}}(f)$ est un isomorphisme i.e. **linéaire et bijectif**.

En particulier, $M_{\mathcal{B}}(\lambda f) = \lambda M_{\mathcal{B}}(f)$.

On en déduit,

$$\begin{aligned} \det(\lambda f) &= \det(M_{\mathcal{B}}(\lambda f)) \\ &= \det(\lambda M_{\mathcal{B}}(f)) \\ &= \lambda^n \det(M_{\mathcal{B}}(f)) \end{aligned}$$

□

II.2 - Déterminant de l'identité

Proposition 5.3.

Pour toute base $\mathcal{B}$ de, $M_{\mathcal{B}}(\text{id}_E) = I_n$ donc

$$\det(\text{id}_E) = 1$$

II.3 - Déterminant d'une composée

Théorème 5.2.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et f, g deux endomorphismes de E .

Alors,

$$\det(f \circ g) = \det(f) \det(g)$$

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E .

Rappel : PTSI

$M_{\mathcal{B}}(f \circ g) = M_{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}(g)$. **Autrement dit** : la matrice de la composée est le produit des matrices dans le même ordre.

De plus, on a vu que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, donc

$$\det(M_{\mathcal{B}}(f \circ g)) = \det(M_{\mathcal{B}}(f)) \det(M_{\mathcal{B}}(g))$$

□

Remarque

$\det(AB) = \det(BA)$, on en déduit,

$$\det(f \circ g) = \det(f) \det(g) = \det(g \circ f)$$

Remarque

Toutes les démonstrations ont la même structure *i.e.* on utilise une propriété sur $M_{\mathcal{B}}(f)$ (vue en PTSI) puis une propriété sur le déterminant d'une matrice carrée.

II.4 - Caractérisation des automorphismes**Rappel : U**

automorphisme est un endomorphisme bijectif. (Mémo : Auto=Endo+Iso)

Théorème 5.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors,

$$f \in \text{GL}(E) \iff \det(f) \neq 0$$

où $\text{GL}(E)$ désigne l'ensemble des automorphismes de E (groupe linéaire).

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E .

Rappel : PTSI

$$f \in \text{GL}(E) \iff M_{\mathcal{B}}(f) \text{ inversible}$$

ce qui est vrai aussi pour des isomorphismes de E dans F avec $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F$.

On raisonne par **équivalence** :

$$\begin{aligned} f \in \text{GL}(E) &\stackrel{\text{TH PTSI}}{\iff} M_{\mathcal{B}}(f) \text{ inversible} \\ &\stackrel{\text{TH PT}}{\iff} \det(M_{\mathcal{B}}(f)) \neq 0 \\ &\iff \det(f) \neq 0 \end{aligned}$$

□

II.5 - Déterminant de la réciproque**Proposition 5.4.**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \text{GL}(E)$.

Alors,

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$$

Preuve.

Soit B une base de E .

Rappel : PTSI

$$M_{\mathcal{B}}(f^{-1}) = (M_{\mathcal{B}}(f))^{-1}$$

Autrement dit : le matrice de la réciproque est l'inverse de la matrice.

On a vu que A inversible $\implies \det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. D'où le résultat. □

Exercice 5.3.

Rédiger la preuve précédente comme la démonstration du II.4.

Preuve (5.5 bis).

$f \circ f^{-1} = \text{id}_E$ donc

$$\det(f \circ f^{-1}) = \det(\text{id}_E) = 1 \iff \det(f) \det(f^{-1}) = 1$$

d'où le résultat. □

III - Tableau résumé

	Propriétés PTSI	Propriétés PT
λf	$M_{\mathcal{B}}(\lambda f) = \lambda M_{\mathcal{B}}(f)$	$\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f)$
$f \circ g$	$M_{\mathcal{B}}(f \circ g) = M_{\mathcal{B}}(f) M_{\mathcal{B}}(g)$	$\det(f \circ g) = \det(f) \det(g)$
automo- rphisme	$f \in \text{GL}(E) \iff$ $M_{\mathcal{B}}(f) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$	$f \in \text{GL}(E) \iff$ $\det(f) \neq 0$
f^{-1}	$M_{\mathcal{B}}(f^{-1}) = \frac{1}{M_{\mathcal{B}}(f)}$	$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$

Table 5.1

DÉT - CHAPITRE 6

Bonus

I - Hyperplan

Exercice 6.1: trouver un moyen de changer à 5.

Soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\mathbb{K}^4$.

Montrer que $H = \text{Vect}(u, v, w)$ est un **hyperplan** de $\mathbb{K}^4$ et en donner une équation cartésienne.

Exercice 6.2: Version PTSI.

On se restreint à $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{K}^3$.

Montrer que $P = \text{Vect}(u, v)$ est un **plan** de $\mathbb{K}^3$ et en donner une équation cartésienne

Définition 6.1.

Un plan vectoriel est le Vect de deux vecteurs non-colinéaires.

Méthode .

Pour l'exo de PTSI, on aurait calculer avec le produit mixte avec $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, mais maintenant avec le déterminant, on calcule :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 3 & 2 & y \\ 4 & 3 & z \end{vmatrix} = 0 \iff P : x + y = z$$

Pour l'exo de PT, on calcule juste avec $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$

Définition 6.2: Hyperplan en dimension finie.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, un **hyperplan de E** est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$.

Exemple.

$\mathbb{R}^3$ est l'espace usuel. Il est de dimension 3.

Les hyperplans de $\mathbb{R}^3$ sont donc les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ de dimension 2.

Ce sont les **plans vectoriels**.

D'où le nom hyperplan.

$\mathbb{R}^2$ est le plan usuel. Il est de dimension 2.

Les hyperplans de $\mathbb{R}^2$ sont donc les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ de dimension 1.

Ce sont les **droites vectorielles**.

Solution.

Il s'agit de montrer que la famille (u, v, w) est **libre**.

Par définition, elle est **génératrice** de H .

Si on montre que (u, v, w) est libre alors c'est une base de H et donc serait de dimension 3.

Méthode PTSI.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ tel que :

$$au + bv + cw = 0_{\mathbb{K}^4}$$

On veut montrer que $a = b = c = 0$.

On obtient un système de 4 équations et 3 inconnues, il faudra utiliser le pivot de Gauss pour le résoudre (on laisse la résolution au lecteur):

$$\begin{cases} a & + & b & + 3c = 0 \\ 3a & + 2b & + & c = 0 \\ 4a & + 3b & + 4c = 0 \\ 5a & + 4b & + 2c = 0 \end{cases}$$

Puis, pour trouver une équation de H , on résout à nouveau un système :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in H \iff (u, v, w, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}) \text{ est liée } \iff \exists (a, b, c) \in \mathbb{K}^3, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = au + bv + cw$$

Méthode PT.

On a calculé

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & x \\ 3 & 2 & 1 & y \\ 4 & 3 & 4 & z \\ 5 & 4 & 2 & t \end{vmatrix} = \pm 5(x + y - z)$$

On en déduit alors que H est un hyper plan d'équation $x + y - z = 0$. En effet, u, v, w sont **non-coplanaires** car sinon le dans déterminant précédent, on aurait (C_1, C_2, C_3) liée donc le déterminant serait toujours nul et ne dépendrait pas (x, y, z, t) .

Ici par exemple, avec $x = 1, y = z = 0$ le déterminant vaut $\pm 5 \neq 0$.

$$(u, v, w, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}) \text{ est une base de } \mathbb{K}^4.$$

Donc, (u, v, w) est libre. De plus, par définition (u, v, w) est génératrice de H . Elle est libre et génératrice donc c'est une **base**.

On a donc :

$$\dim H = |(u, v, w)| = 3$$

On peut raisonner par équivalence,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in H &\iff (u, v, w, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}) \text{ est liée} \\ &\iff \det(u, v, w, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}) = 0 \\ &\iff x + y - z = 0 \end{aligned}$$

Remarque

On dit le **cardinal** d'une famille et la dimension d'un espace vectoriel.

II - Cofacteur et Comatrice

Dans l'exercice du TD 4, on a prouvé un théorème utilisé en MPSI/MP.

Définition.

Soient $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

1. Le **cofacteur** de $a_{i,j}$ est

$$\text{Cof}(a_{i,j}) = (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

C'est le scalaire en facteur de $a_{i,j}$ dans les formules de développement de $\det(A)$.

2. La **comatrice** de A , noté $\text{Com}(A)$ est la matrice des cofacteur :

$$(\text{Com}(A))_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

Le théorème qu'on a prouvé est le suivant :

Théorème.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. $\text{Com}(A)^T A = \det(A) I_n$
2. Si A est inversible, on a la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T$$

Exemple.

Pour $n = 2$, on a $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, $\det(A) = ad - bc$, $\text{Cof}(a) = d$, $\text{Cof}(b) = -c$, $\text{Cof}(c) = -b$, $\text{Cof}(d) = a$ et

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

On retrouve donc la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Exercice: Pour assimiler le TD 4.

Montrer en développant par rapport aux lignes que :

$$A \text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$$